TP JS 9 - Evènements et formulaires

Décompressez l'archive déposée sur Moodle pour ce TP. Le dossier résultant contient différents fichiers à réutiliser ou à compléter. Pensez à consulter le site MDN, et pour visualiser ce qui est attendu, ce démonstrateur.

Exercice 1. Liste dynamique

Le fichier **liste-dynamique.html** importe **liste-dynamique.js**. La page doit permettre de créer une liste item par item ou bien de la supprimer intégralement. A chaque clic sur le bouton d'ajout, on affiche une invite pour que le visiteur saisisse le texte du prochain item puis on actualise la liste affichée en conséquence. A chaque clic sur le bouton de suppression, on supprime la liste intégralement. Complétez **liste-dynamique.js** pour obtenir le comportement attendu tel qu'illustré en Figures 1, 2 et 3.

FIGURE 1 – Etat initial ou résultant de la suppression de la liste

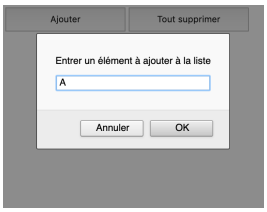

FIGURE 2 – Saisie d'un second élément de contenu `A`

FIGURE 3 – Résultat de l'ajout

Exercice 2. Génération de questions-réponses

Le fichier **questions-reponses.html** importe **questions-reponses.js** pour générer des questions et leurs réponses. Au premier clic sur le bouton, on affiche une question du type `Combien font x fois y ?` où `x` et `y` sont des entiers tirés aléatoirement dans l'intervalle [1,10]. Au clic suivant, on affiche la réponse puis on revient à l'état de départ pour pouvoir enchaîner sur d'autres questions. Complétez **questions-reponses.js** pour obtenir le comportement attendu tel qu'illustré en Figures 4, 5 et 6.

FIGURE 4 – Etat initial

FIGURE 5 – Affichage d'une question à chaque clic "impair"

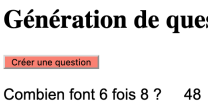

FIGURE 6 – Affichage de la réponse à chaque clic "pair"

Exercice 3. Calcul d'intégrales

Le fichier **integrale.html** importe **integrale.js** pour calculer l'intégrale de fonctions par approximation en utilisant les trois méthodes suivantes :

- Méthode des rectangles à droite.
- Méthode des trapèzes.
- Méthode de Simpson.

Le formulaire de la page doit permettre de sélectionner par menu déroulant la fonction $f(x)$, l'intervalle de calcul $[x_1, x_2]$ et la granularité utilisée en nombre d'intervalles (voir Figure 7). Complétez **integrale.js** pour obtenir le comportement attendu en répondant aux questions qui suivent.

1. Implémentez l'écouteur du menu déroulant afin de mettre à jour la fonction à intégrer selon l'option choisie par le visiteur.

2. Implémentez la fonction `segmentation(x1, x2, n)` qui renvoie le tableau des $n + 1$ valeurs segmentant l'intervalle $[x_1, x_2]$ en n intervalles contigus et de mêmes tailles.

3. Implémentez la fonction `integrale_rectangle_droite(f, x1, x2, n)` qui renvoie l'approximation de l'intégrale de la fonction f sur $[x_1, x_2]$ par la méthode des rectangles à droite basée sur une décomposition en n intervalles. Cette méthode diffère simplement de la méthode des rectangles à gauche (déjà implémentée) en sommant sur les n premières valeurs de la segmentation de $[x_1, x_2]$ plutôt que les n dernières. Utilisez de préférence la méthode `Array.prototype.reduce` pour calculer la somme r.

4. Associez un écouteur aux clics sur le bouton "calculer" de sorte à remplir les 5 champs (colorés en rouge) avec les valeurs résultant des calculs.

5. Associez un écouteur aux clics sur le bouton "effacer" de sorte à effacer le contenu des 5 champs de calcul.

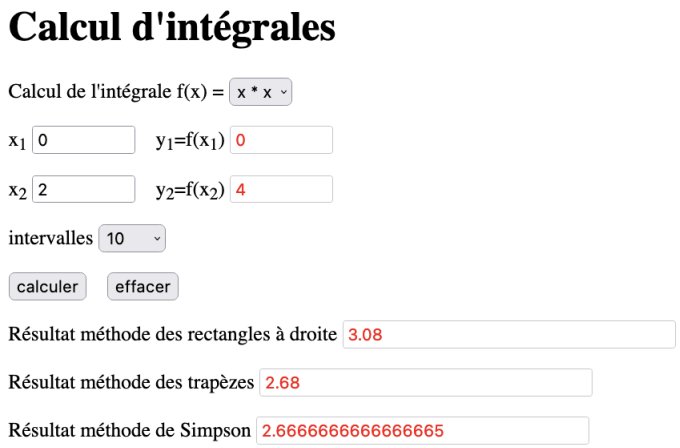

FIGURE 7 –